

Ayoub Mnina

ayoub.mnina5@gmail.com — +33 6 05 82 53 95 — Toulouse, France — LinkedIn — Portfolio — GitHub

PROFIL

Ingénieur informatique diplômé de l'INP-ISIMA, spécialisé en modélisation mathématique et data science. Expérience confirmé en pipelines d'analyse et traitement de données, machine learning et mise en place de solutions analytiques en contextes industriel et spatial. Disponible immédiatement, avec mobilité nationale (France) et internationale (Maroc, Canada, UE).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Scientific Software Engineer — Data & Analytics Avril 2025 – Oct. 2025
CNES – Agence Spatiale Française (Stage) Toulouse, France

- Mettre en place des pipelines et des modules Python pour la collecte, la transformation et le traitement des données massives de la chaîne de calcul *PPP-WIZARD* (calcul précis d'orbites et d'horloges des satellites GNSS)
- Développer en Python des solutions de reporting automatisé et de monitoring optimisé en temps réel pour suivre les performances système — gain de temps significatif pour l'équipe interne.
- Développer des modèles d'apprentissage non supervisé (clustering) pour l'analyse de jeux de données volumineux
- *Stack* : Python, Pandas, Scikit-learn, Plotly/Dash, Linux, GitLab, Confluence/Jira

Data Scientist/Engineer Juin 2024 – Sep. 2024
AW Service (Stage) Paris, France

- Développer un pipeline ETL pour l'analyse des données de réservations hôtelières et l'extraction des *Business Insights*
- Développer et entraîner des modèles ML prédictifs d'annulation de réservations (précision 89%), déployés en production
- *Stack* : Python, Scikit-learn, SQL/Snowflake, Qt, Power BI, Git, Azure

Scientific Software Engineer — Data & Modélisation Avril 2023 – Août 2023
Dufournier Technologies (Stage) Clermont-Ferrand, France

- Développer un logiciel interne automatisant la chaîne complète de traitement des données brutes issues de machines de test de pneus (en séries temporelles à 200 Hz) : collecte, nettoyage, modélisation, calcul scientifique des critères de performance des pneus, envoi et stockage des résultats en base de données (200+ pneus), analyse et visualisation avancées
- *Stack* : Python, NumPy/SciPy, PyQt5, PyQtGraph, SQL, SQL Server, Azure, Matlab

FORMATION ACADÉMIQUE

Diplôme d'ingénieur — Modélisation Mathématique & Data Science 2021 – 2025
INP-ISIMA (Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications) Clermont-Ferrand, France

Programme d'échange international 2022
OTH Regensburg Regensburg, Allemagne

- Cours : Optimisation en ligne, Recherche opérationnelle, Théorie des graphes

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles — MPSI/MP 2019 – 2021
CPGE Lycée Moulay Idriss Fès, Maroc

PROJETS

- **Better Call SpaceLLM — Agent IA pour le Droit Spatial International** 2026 (en cours)
Développer un agent RAG multilingue sur corpus juridique spatial (Python, LangChain, Llama, Streamlit)
- **Deep Learning — Classification d'images (Challenge Champignon)** 2025 (80h)
Développer des modèles CNN avec augmentation de données et fine-tuning pour la classification d'images (PyTorch)
- **Analyse sentiments & prédiction comportement client — British Airways** 2024 (45h)
Web scraping, NLP (analyse de sentiments) et modèles ML pour prédire les achats de billets (NLTK, Scikit-learn)
- **Détection de volcans sur la planète Mars — Classification d'images satellites** 2023 (60h)
Entraîner des modèles CNN/ML (Scikit-learn, OpenCV, TensorFlow) pour la détection de structures volcaniques

COMPÉTENCES

Programmation	Python, SQL, PySpark, R, Matlab, C/C++, Java
Data Science	Pandas, NumPy/SciPy, Scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch, OpenCV, NLTK, LangChain
Data Engineering	Databricks, Snowflake, Azure Data Factory, Microsoft Fabric, SQL Server, NoSQL, Talend
BI & Visualisation	Power BI, Tableau, Plotly/Dash, Streamlit
Autres Outils	Linux, Git/GitLab, Docker, Jupyter, QT, FastAPI, CPLEX/GurobiPy, MPI/OpenMP, LaTeX
Langues	Français (courant), Anglais (courant — TOEIC 920), Arabe (natif), Allemand (notions)

Ayoub Mnina

ayoub.mnina5@gmail.com — +33 6 05 82 53 95 — Toulouse, France — LinkedIn — Portfolio — GitHub

SUMMARY

Computer Science Engineer graduated from INP-ISIMA, specializing in applied mathematics and data science. With nearly 2 years of experience in data pipelines, machine learning, and deployment of analytical solutions in industrial and space environments. Immediately available, open to relocation internationally (EU, Canada, USA, MENA).

EXPERIENCE

Scientific Software Engineer — Data & Analytics

Apr 2025 – Oct 2025

CNES – French Space Agency (*Intern*)

Toulouse, France

- Designed and implemented Python scripts and pipelines for the collection, transformation, and processing of large-scale data from the *PPP-WIZARD* computation chain (precise GNSS satellite orbit and clock estimation)
- Developed automated reporting and real-time monitoring solutions in Python to track system performance — delivering significant time savings for the internal team
- Built unsupervised learning models (clustering) for the analysis of large-scale datasets
- *Stack* : Python, Pandas, Scikit-learn, Plotly/Dash, Linux, GitLab, Confluence/Jira

Data Scientist/Engineer

Jun 2024 – Sep 2024

AW Service (*Intern*)

Paris, France

- Built an ETL pipeline for hotel booking data analysis and business insights extraction
- Developed and trained predictive ML models for booking cancellation forecasting (89% precision), deployed in production
- *Stack* : Python, Scikit-learn, SQL/Snowflake, Qt, Power BI, Git, Azure

Scientific Software Engineer

Apr 2023 – Aug 2023

Dufournier Technologies (*Intern*)

Clermont-Ferrand, France

- Built an internal software automating the full data processing workflow for raw tire testing machine data (200 Hz time series): collection, cleaning, mathematical modelling, scientific computation of tyre performance metrics, storage in database (200+ tires), and advanced analysis and visualisation
- *Stack* : Python, NumPy/SciPy, PyQt5, PyQtGraph, SQL, SQL Server, Azure, Matlab

EDUCATION

MSc. in Computer Science — Applied Mathematics & Data Science

2021 – 2025

INP-ISIMA (*Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications*)

Clermont-Ferrand, France

International Exchange Program

2022

OTH Regensburg

Regensburg, Germany

- Relevant courses: Online Optimization, Operations Research, German language

Classes préparatoires, Mathematics, Physics, Computer Science

2019 – 2021

CPGE Lycée Moulay Idriss

Fez, Morocco

- Two-year post secondary program in advanced mathematics and physics

PROJECTS

- **Better Call SpaceLLM — AI Agent for International Space Law** 2026 (ongoing)
Built a multilingual RAG agent on a space law legal corpus (Python, LangChain, Llama, Streamlit)
- **Deep Learning — Image Classification (Mushroom Challenge)** 2025 (80h)
Developed CNN models with data augmentation and fine-tuning for image classification (PyTorch)
- **Sentiment Analysis & Customer Behaviour Prediction — British Airways** 2024 (45h)
Web scraping, NLP sentiment analysis and ML models to predict ticket purchasing behaviour (NLTK, Scikit-learn)
- **Volcano Detection on Mars — Satellite Image Classification** 2023 (60h)
Trained CNN/ML models for volcanic structure detection on Mars satellite imagery (Scikit-learn, OpenCV, TensorFlow)

SKILLS

Programming	Python, SQL, PySpark, R, Matlab, C/C++, Java
Data Science	Pandas, NumPy/SciPy, Scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch, OpenCV, NLTK, LangChain
Data Engineering	Databricks, Snowflake, Azure Data Factory, Microsoft Fabric, SQL Server, NoSQL, Talend
BI & Visualization	Power BI, Tableau, Plotly/Dash, Streamlit
Tools	Linux, Git/GitLab, Docker, Jupyter, QT, FastAPI, CPLEX/GurobiPy, MPI/OpenMP, LaTeX
Languages	French (Proficient), English (Proficient — TOEIC 920), Arabic (native), German (beginner)